



Zettelübung: De Morgans Gesetz & Guard Clauses

Name:

Datum:

Übung 1: Logische Operatoren und Verzweigungen und Bedingte Anweisungen

Wir haben gelernt, dass logische Verknüpfungen direkt in die Struktur von Verzweigungen übersetzt werden können.

Ergänze den Code so, dass er das logische UND sowie das logische ODER darstellt.

1. Logisches UND:

Schreibe den Code für `bool bedingung = A && B;` in Form von

verschachtelten Verzweigungen, um den gewünschten Zustand  `return true` zu erreichen und die ungewünschten Zustände  `return false`:

```
// Schreibe deinen Code hier:
```

```
bool A = true;
```

```
bool B = false;
```

2. Logisches ODER:

Schreibe den Code für `bool bedingung = A || B;` in Form von untereinander geschriebenen bedingten Anweisungen, um den gewünschten Zustand  *return true* zu erreichen und die ungewünschten Zustände  *return false*:

```
// Schreibe deinen Code hier:
```

```
bool A = true;
```

```
bool B = false;
```

Übung 2: Guard Clauses anwenden

Gegeben ist der folgende, schwerer lesbare Code mit Verschachtelung.

```

if (user is not null)
{
    if (user.IsRegistered)
    {
        if (user.Age >= 18)
        {
            Console.WriteLine("✅ User is processed.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("❌ User is too young.");
        }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("❌ User is not registered.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("❌ User is null.");
}

```

Aufgabe: Schreibe diesen Code in sauber lesbare `Guard Clauses` um. Negiere dafür die Bedingungen aus den If-Verzweigungen, nutze den *Early Exit* (`return`) für die ❌ unerwünschten Zustände, um das Verschachteln zu vermeiden, und behalte den ✅ gewünschten Zustand am Ende.

```
// Schreibe deine Guard Clauses hier:  
// Ungewünschte Zustände ❌
```

```
// gewünschter Zustand ✅
```